
Introducción al Aprendizaje Automático

1er cuatrimestre 2025



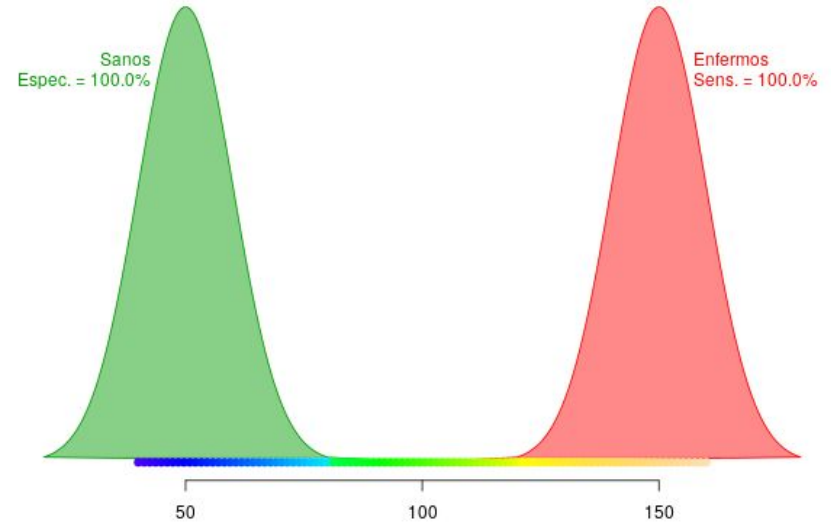
Universidad
Nacional
de San Martín

Curva ROC

Umbrales

¿Qué ocurre si usamos un umbral y asignamos etiquetas según el Score sea superiores o inferiores al valor elegido?

Hasta ahora, hacemos esto:



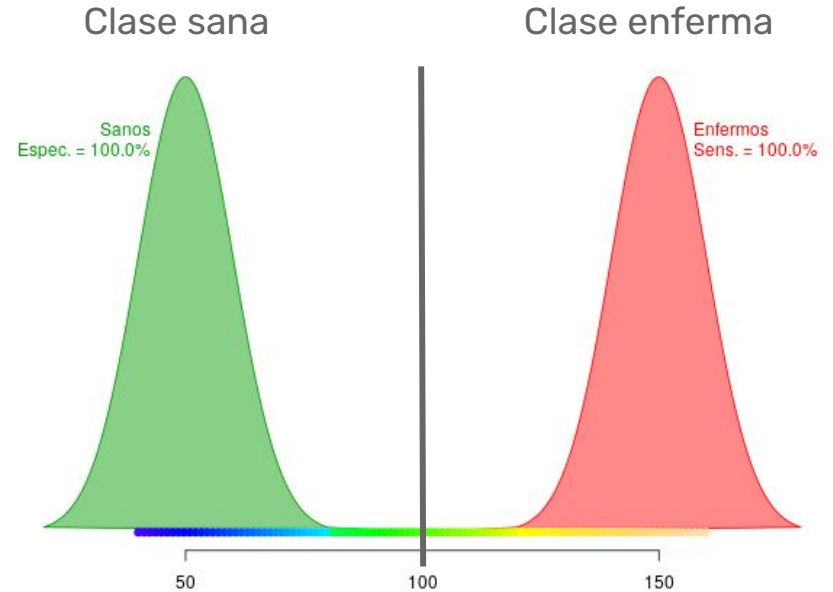
Output (Score) de un modelo de clasificación

Fuente y para jugar un poco: <https://www.bioestadistica.uma.es/analisis/roc1/>

Umbrales

¿Qué ocurre si usamos un umbral y asignamos etiquetas según el Score sea superiores o inferiores al valor elegido?

Hasta ahora, hacemos esto:



Output (Score) de un modelo de clasificación

Fuente y para jugar un poco: <https://www.bioestadistica.uma.es/analisis/roc1/>

Umbrales

¿Qué ocurre si usamos un umbral y asignamos etiquetas según el Score sea superiores o inferiores al valor elegido?

Hasta ahora, hacemos esto:

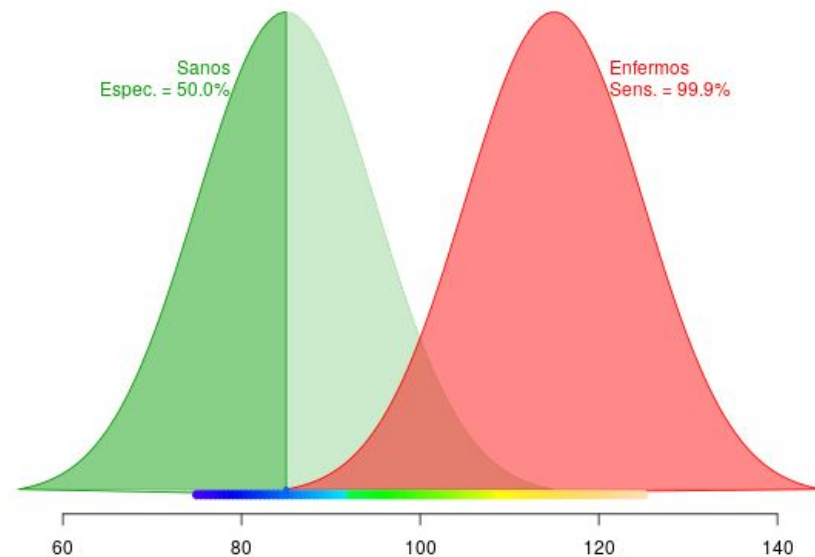


Output (Score) de un modelo de clasificación

Fuente y para jugar un poco: <https://www.bioestadistica.uma.es/analisis/roc1/>

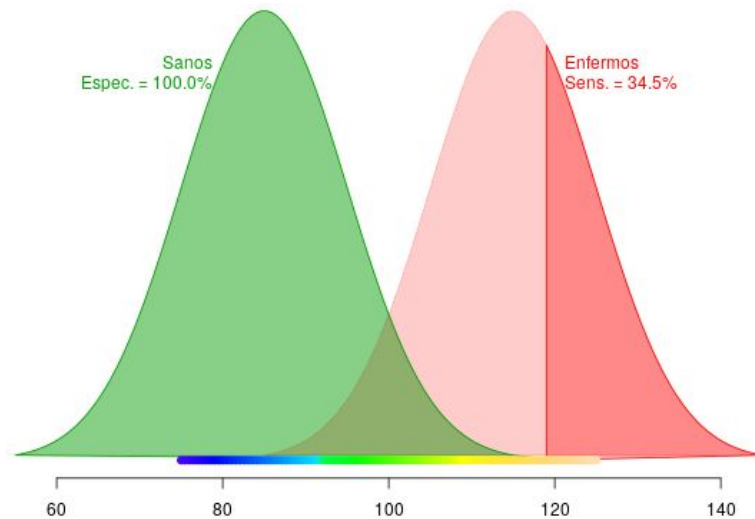
Umbrales

Pero, para nuestro problema,
tal vez sea mejor hacer esto:



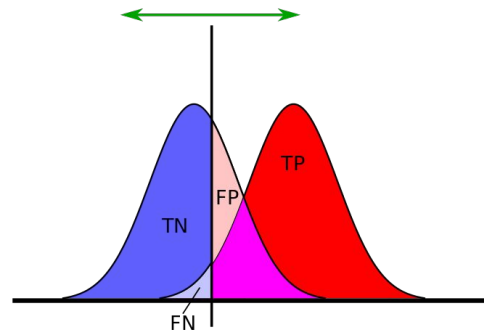
Umbrales

...o esto:



Umbrales

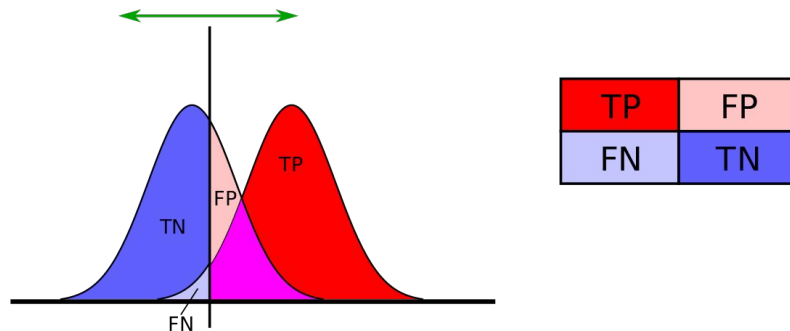
A medida que movemos el umbral, vamos cambiando la cantidad de Aciertos, Falsos positivos, Falsos Negativos y Verdaderos Negativos.



TP	FP
FN	TN

Umbrales

A medida que movemos el umbral, vamos cambiando la cantidad de Aciertos, Falsos positivos, Falsos Negativos y Verdaderos Negativos.



Podemos cuantificar con:

$$\text{TPR} = \frac{\text{TP}}{P} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

True Positive Rate → Es la exhaustividad

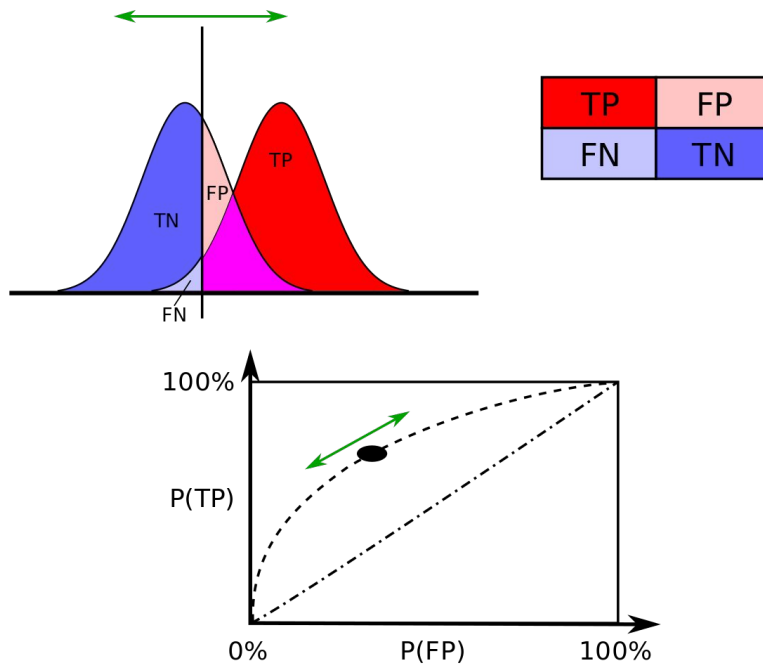
$$\text{FPR} = \frac{\text{FP}}{N} = \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{TN}}$$

False Positive Rate → NO es la precisión

¡Y hacer una curva de uno contra el otro a medida que variamos el umbral!

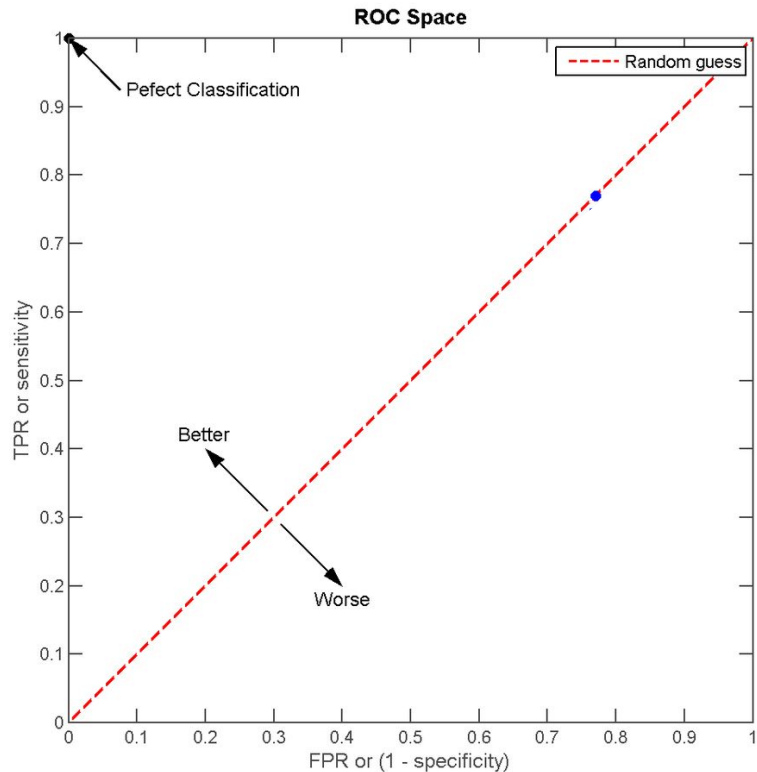
Curva ROC

La curva ROC es la representación del TPR vs. el FPR para cada valor de corte.



Curva ROC

¿Cómo interpretamos
la calidad de las
curvas ROC?



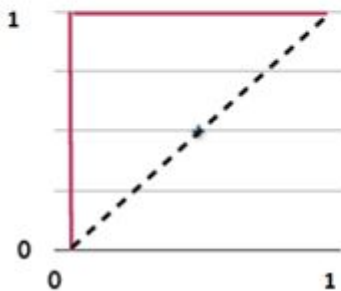
Curva ROC • Área bajo la curva ROC (AUC ROC)

¿Y si queremos cuantificar? La medida de 'cuán buena' es la curva ROC es calculado el área bajo la curva (AUC).

¡No siempre tendremos que graficar la curva!

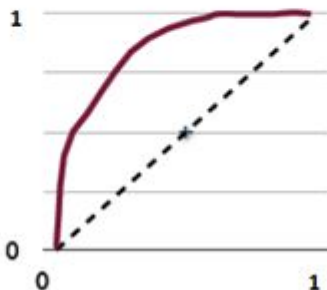
AUC=1

+ valor diagnóstico perfecto



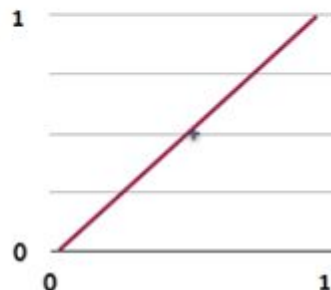
AUC=0,8

+ valor diagnóstico



AUC=0,5

+ sin valor diagnóstico

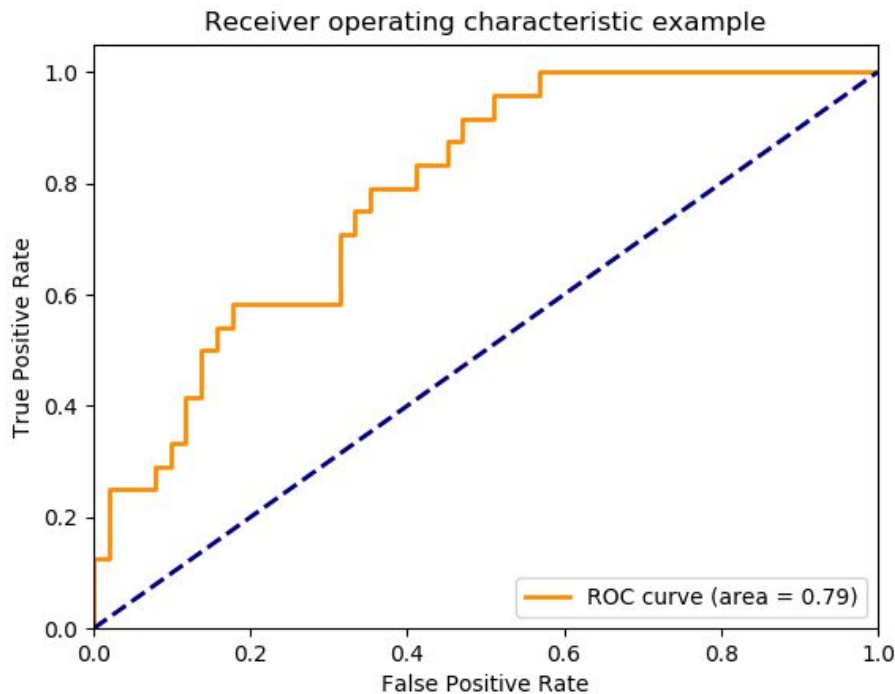


Curva ROC • Área bajo la curva ROC (AUC ROC)

¿Qué valor de umbral elijo?

Esto va a depender de nuestro problema, si queremos favorecer precisión o exhaustividad.

Pero al área bajo la curva es un indicador de cuán bueno es nuestro modelo independientemente de eso.



Conclusiones

- Una **curva ROC** (Receiver Operating Characteristic) es una **representación gráfica que ilustra la relación entre TPR y el FPR** de un sistema clasificador para diferentes puntos de corte. NO confundir con una curva Precision-Recall.
- Se puede usar **para generar estadísticos** que resumen el **rendimiento o la efectividad de un clasificador**. El indicador más utilizado en muchos contextos es el área bajo la curva ROC o AUC (AUC- Área Bajo la Curva).
- Dato histórico: fue **desarrollada por ingenieros eléctricos en la II Guerra Mundial**, para medir la eficacia de la detección de objetos enemigos en el campo de batalla mediante señales de radar. Su uso está muy extendido en medicina para validar técnicas diagnósticas.

Curva ROC en Scikit Learn

`sklearn.metrics.roc_curve`

```
sklearn.metrics.roc_curve(y_true, y_score, pos_label=None, sample_weight=None, drop_intermediate=True) \[source\]
```

Compute Receiver operating characteristic (ROC)

Note: this implementation is restricted to the binary classification task.

`sklearn.metrics.roc_auc_score`

```
sklearn.metrics.roc_auc_score(y_true, y_score, average='macro', sample_weight=None, max_fpr=None) \[source\]
```

Compute Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (ROC AUC) from prediction scores.

Note: this implementation is restricted to the binary classification task or multilabel classification task in label indicator format.

`sklearn.metrics.auc`

```
sklearn.metrics.auc(x, y, reorder='deprecated') \[source\]
```

Compute Area Under the Curve (AUC) using the trapezoidal rule

This is a general function, given points on a curve. For computing the area under the ROC-curve, see `roc_auc_score`.
For an alternative way to summarize a precision-recall curve, see `average_precision_score`.

Bibliografía

- [*An Introduction to Statistical Learning*](#). Capítulo 4.